

数字图像处理

(狭义) 图像处理

图像增强

空域图像增强

频域图像增强

图像复原

几何校正

图像压缩编码

图像分析

图像分割

二值图像形态学

特征提取

图像理解

图像识别



数字图像基础

数字图像的概念与概况

基本概念与矩阵表示

图像类型

二值图像

灰度图像

索引图像

真彩色图像

图像的颜色

设备无关的颜色空间 (CIE)

设备依赖的颜色空间

面向硬件设备

面向视觉感知

HSI

像素空间关系

邻域、邻接性、通路、连通性、连通分量、区域和边界

像素间的距离度量

视觉感知

凸透镜成像

颜色的感知

图像获取

成像模式

数字照相机成像

凸透镜成像

成像传感器

图像数字化

采样

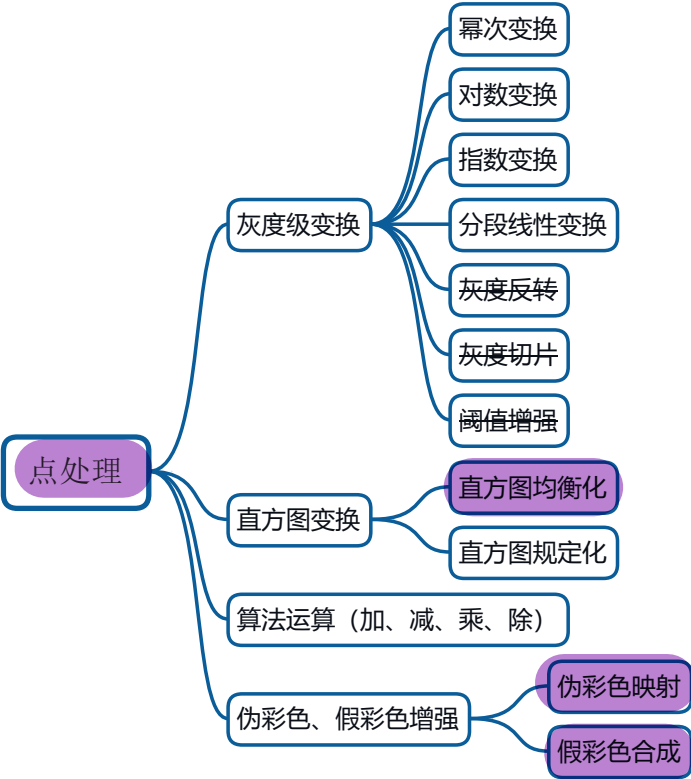
量化

保真度准则

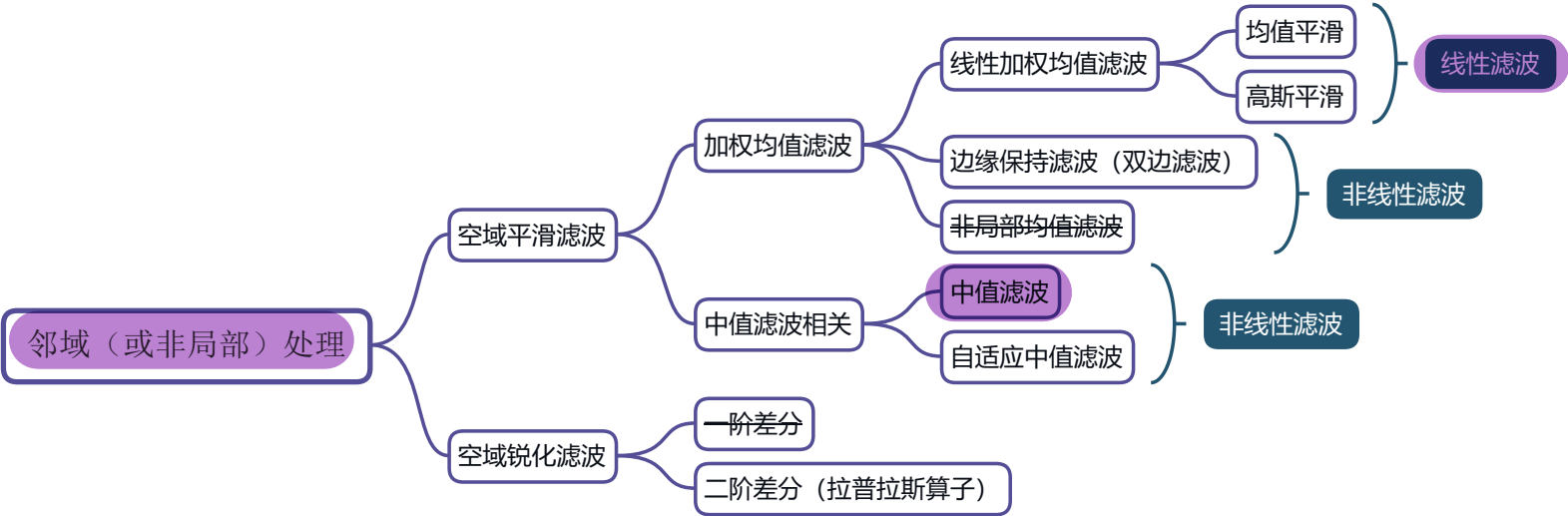
主观保真度准则

客观保真度准则 (PSNR、MSE、SSIM)

空域图像增强



直方图性质



频域图像增强

频域变换

傅里叶级数

周期无限大

连续傅里叶变换

空域采样

离散时间傅里叶变换

采样定理

离散傅里叶变换

频域采样

离散傅里叶变换 (快速傅里叶变换)

卷积定理

频谱分布 (中心移位变换)

DFT的空域性、可分离性

理想滤波器的振铃效应

频域滤波

选频滤波器

低通滤波器

理想低通滤波器

巴特沃斯低通滤波器

高通滤波器

理想高通滤波器

巴特沃斯高通滤波器

带通滤波器

理想带通滤波器

巴特沃斯带通滤波器

带阻滤波器

理想带阻滤波器

巴特沃斯带阻滤波器

陷波滤波器

理想陷波滤波器

巴特沃斯陷波滤波器

峰值滤波器

理想峰值滤波器

巴特沃斯峰值滤波器

拉普拉斯频域滤波器

高频增强滤波器

同态滤波器

图像复原

概括

图像去噪

参数估计

- 高斯噪声
- 泊松噪声
- 瑞利噪声
- 指数噪声
- 爱尔朗噪声
- 均匀噪声
- 脉冲噪声

非参数估计

- 最小均方误差估计 (自适应维纳滤波)
- (正则化) 最小二乘估计

图像去模糊

参数估计

- 运动模糊
- 散焦模糊
- 高斯模糊

非参数估计

- 最小均方误差估计 (维纳滤波)
- 极大似然估计 (Richardson-Lucy复原)
- 最小二乘估计 (逆滤波)

正则化最小二乘估计

- 非盲复原
- 盲复原

- Tikhonov正则化复原
- 全变分正则化复原

几何校正

几何变换

基本几何变换

平移变换

旋转变换

尺度变换

反射变换

错切变换

复合变换

刚体变换

相似变换

仿射变换

投影变换

图像插值

线性插值

sinc插值 (理想插值)

最近邻插值

双线性插值

双三次插值

Lanczos插值

非线性插值

图像压缩编码

图像压缩编码技术

信源编码

统计编码

变长编码

香农-费诺编码

霍夫曼编码

算术编码

行程编码

(块) 变换编码

K-L块变换编码

DCT块变换编码

DC7

预测编码

无损预测编码

有损预测编码

帧间预测编码

子带编码

信道编码

汉明码

图像压缩编码国际标准

静止图像压缩编码国际标准

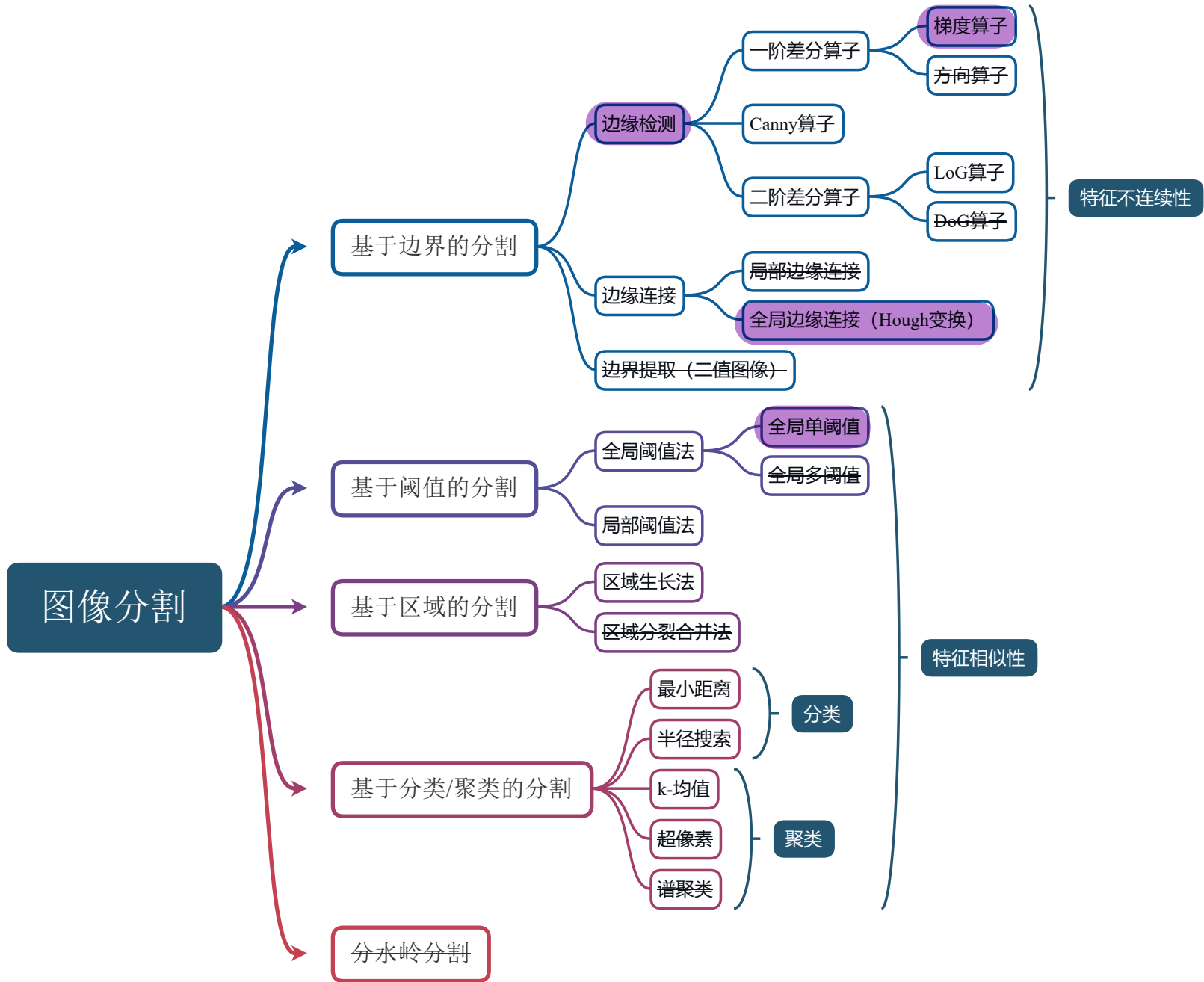
JBIG

JPEG、JPEG-LS、JPEG 2000

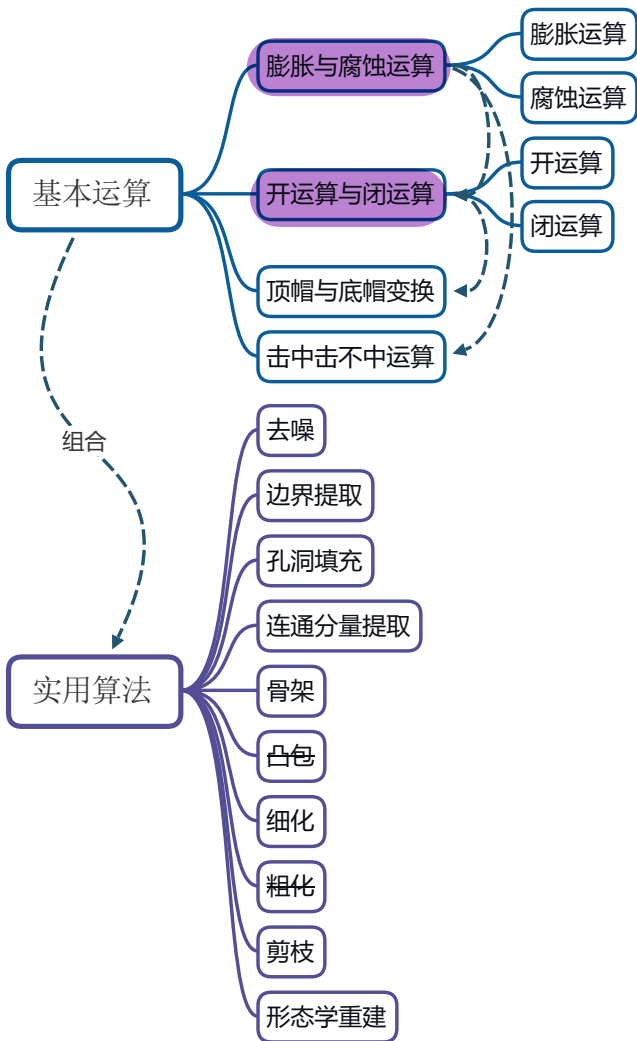
运动图像压缩编码国际标准

H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264

MPEG-1、MPEG-2/H.262、MPEG-4



二值图像形态学



特征提取

概念

